

Classe : 1ère LISI-LT-LAII	Examen Session Principale Analyse2	Nombre de pages : 2
Enseignants : N.Hamda, H.Feki, K.Moalla, S.Bou Oun, S.Khalfallah et W.Nefzi	Date : 14-05-2024	Durée : 1h30
Barème approximatif : (6.5 dis. 7.5 pts, 6pts)	Documents : non autorisés	Calculatrice : non autorisée

Exercice 1 :

I) Etudier la convergence des séries numériques de termes généraux suivants:

$$1. U_n = \frac{3^n + n^4}{5^n - 2^n}$$

$$2. U_n = \frac{(-1)^n + n}{n^3 + 1}$$

$$3. U_n = \frac{1 + (-1)^n \sqrt{n}}{n}$$

II) Soit (U_n) et (V_n) deux suites réelles, tel que $\forall n \in \mathbb{N}$

$$V_n = \frac{1}{1 + n^2 U_n}$$

Montrer que si la série de terme général V_n converge alors la série de terme général U_n diverge.

Exercice 2 :

I) Etudier la convergence des intégrales suivantes:

$$1. I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$$

$$2. I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx$$

$$3. I_3 = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - 1}{x^\alpha} dx \quad (\text{discussion suivant } \alpha)$$

II) Montrer que les intégrales suivantes sont divergentes

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x+1} \quad \text{et} \quad \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x-1}$$

Que peut-on dire de la convergence de l'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{1-x} \right) dx$$

Exercice 3 :

1. Donner les solutions réelles de l'équation différentielle suivante:

$$(E) \quad (1+x^2)y' + 2xy = 1 + 3x^2$$

2. Trouver la solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 1$